U N I V E R S I D A D D E P I U R A

FACULTAD DE INGENIERIA

INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE LOS MATERIALES
(ICM)

Capítulo VI

SOLIDIFICACIÓN DE ALEACIONES

2009

Solidificación de Aleaciones

Como se mencionó en el capítulo 4, las aleaciones son materiales con enlace metálico formado por 2 o más elementos. Los elementos que la componen no son necesariamente todos metales -por ejemplo en las aleaciones Fe-C donde el carbono no es metal- pero si es de carácter metálico el material resultante.

Al alear dos o más elementos, éstos pueden presentar una o varias de estas afinidades:

1. Afinidad de solución sólida: tendencia a formar solución sólida total o parcial. Si no hay esta afinidad, serán totalmente insolubles en estado sólido.
2. Afinidad química: tienden a formar un compuesto químico con fórmula estequiométrica.
3. Afinidad eutéctica: tendencia a formar un "compuesto líquido", es decir a mantener una relación estequimétrica constante en fase líquida.

Se pueden dar las tres afinidades a la vez. El comportamiento de una aleación desde el estado líquido hasta la temperatura ambiente, queda determinado por su diagrama de equilibrio o diagrama de fases.

6.1 DIAGRAMAS DE EQUILIBRIO

Un **sistema** se define como una agrupación de elementos o compuestos químicos. Existe una relación íntima entre las partes del sistema de modo que el estado de una influye en las otras.
Componentes del sistema: es el número mínimo de elementos o compuestos que nos permiten establecer todas las relaciones de equilibrio del sistema.

Los componentes del sistema forman **fases** que son porciones del sistema que deben cumplir tres condiciones:

1. Que sean químicamente homogéneas.
2. Que sean Físicamente homogéneas.
3. Que estén delimitadas por una intercara (superficie neta y totalmente definida)

Una fase puede estar constituida por todos los componentes del sistema, por algunos o sólo por uno. Por otra parte, un mismo componente puede aparecer en varias fases.

6.1.1 Diagrama de fase

Es la representación gráfica, a varias temperaturas, presiones y composiciones, de las fases que están presentes en un sistema. También se llama diagrama de

equilibrio. En las figuras 6.1a y 6.1b, se muestran a manera de ejemplos los diagramas de fases del agua pura y del hierro puro.

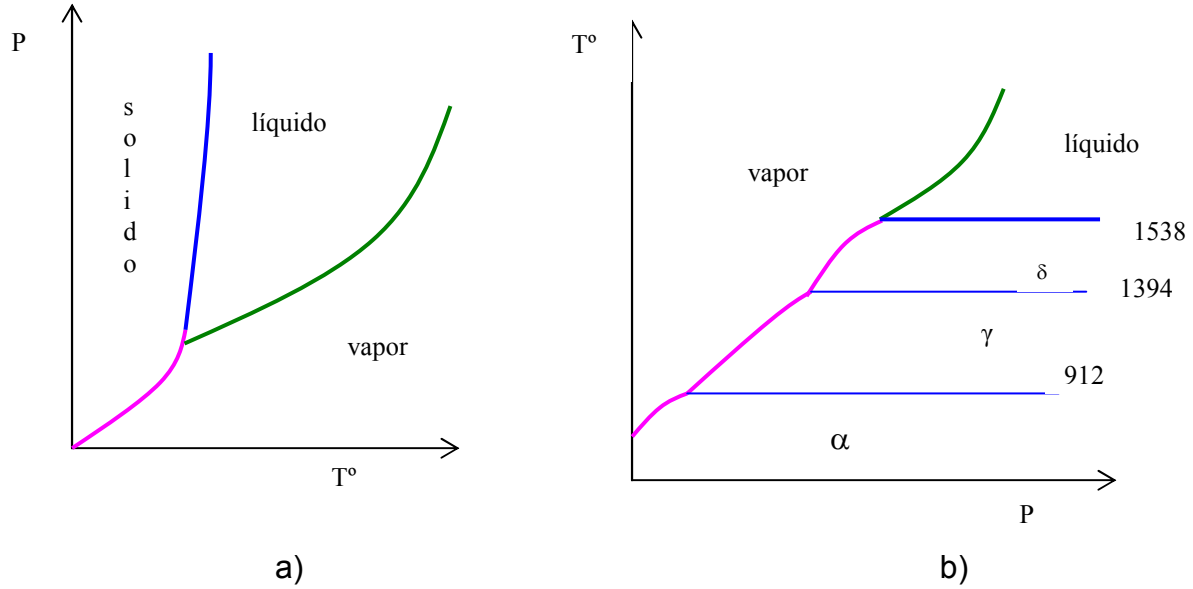

Figura 6.1. Diagrama de fases de a) agua pura, b) hierro puro

6.1.2 Condiciones para que un sistema se encuentre en equilibrio

Se dice que un sistema está en equilibrio cuando con el transcurso del tiempo no se origina una nueva fase ni desaparece ninguna de las existentes. En el equilibrio de un sistema pueden influir varios factores físicos externos a los componentes, como la temperatura, la presión, a éstos se le llama factores de equilibrio.

Se dice que el equilibrio es **inestable** cuando no se puede variar ningún factor sin que aparezca o desaparezca una fase. El equilibrio es **metaestable** cuando se mantienen las condiciones de equilibrio que no debieran mantenerse.

Se precisan dos condiciones para que un sistema esté en equilibrio:

1) Debe ser posible formular una ecuación de estado para cada fase, que exprese la relación de las concentraciones de los componentes con los factores de equilibrio del sistema.

Suponiendo un sistema de "n" componentes y un número "ϕ" de fases, debe ser posible establecer "ϕ" ecuaciones:
- Fase 1 $F_1\left(c_1^1, c_2^1, c_3^1, \ldots c_n^1, p, T\right) = 0$, c_2^1: es la concentración del componente 2 en la fase 1

- Fase 2 $F_2\left(c_1^2, c_2^2, c_3^2, ...c_n^2, p, T\right) = 0$
- Fase 3 $F_3\left(c_1^3, c_2^3, c_3^3, ...c_n^3, p, T\right) = 0$

•

•

- Fase r $Fr\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, ...c_n^r, p, T\right) = 0$

•

•

- Fase ϕ $F_\phi\left(c_1^\phi, c_2^\phi, c_3^\phi, ...c_n^\phi, p, T\right) = 0$

2) La concentración de cada componente en una fase cualquiera debe depender de la concentración del mismo componente en otra fase.

Si se toma una fase de referencia –que se conoce como fase ligadora-, p.e, F_r y se adoptan como incógnitas las concentraciones de los componentes en dicha fase, el sistema anterior se convierte en:

- Fase 1 $F_1\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, ...c_n^r, p, T\right) = 0$ (c_2^r: es la concentración del componente 2 en la fase r)
- Fase 2 $F_2\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, ...c_n^r, p, T\right) = 0$
- Fase 3 $F_3\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, ...c_n^r, p, T\right) = 0$

.

- Fase r $Fr\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, ...c_n^r, p, T\right) = 0$

.

- Fase ϕ $F_\phi\left(c_1^r, c_2^r, c_3^r, ...c_n^r, p, T\right) = 0$

Tenemos ϕ ecuaciones. Para que el sistema sea determinado se precisa que el número de ecuaciones sea igual al número de incógnitas. El número de incógnitas es "n + 2" (n componentes, presión y temperatura). Entonces según Gibbs, se establece que:

$\boldsymbol{\phi = n + 2 - L}$, donde **"L",** llamado *grados de libertad*, representa las incógnitas a las que se puede fijar valores para que exista el equilibrio. Dicho de otra manera, es el número de variables que se pueden cambiar independientemente sin alterar el estado de las fases en equilibrio del sistema. Generalmente esta relación se plantea así:

$\phi + L = n + 2$, que es la llamada Ley de Gibbs. Como en la industria normalmente se trabaja a presión constante una atmósfera, podemos eliminar una variable, quedando la ley de Gibbs: $\phi + L = n + 1$

Si L = 0, hay cero grados de libertad, significa que no se puede cambiar ninguna variable sin que se rompa el equilibrio del sistema. Se dice que hay **equilibrio invariante.** Por ejemplo, el punto triple del agua, la reacción eutéctica, eutectoide, etc.

Si L = 1, hay un grado de libertad, se puede cambiar una de las variables y el equilibrio se mantiene. Si L = 2, hay dos grados de libertad y se pueden cambiar dos variables sin que se rompa el equilibrio.

Para facilitar el estudio de los diagramas de equilibrio, vamos a estudiar sistemas de aleaciones binarias, es decir, de dos componentes.

6.2 ALEACIONES DE DOS METALES QUE NO PRESENTAN NINGUNA AFINIDAD

Consideremos dos metales A y B absolutamente insolubles en fase sólida. El punto fusión A es T_A y el punto fusión B es T_B . Supongamos que T_A mayor que T_B. Supongamos la aleación AB que se muestra en la figura 6.2, con a% de A y b% de B, ambos son absolutamente solubles en fase líquida y a% > que b%, por tanto, se trata de una aleación de B en A.

A la Temperatura T_A, los átomos de A tienden a solidificar, pero esto no sucede porque los átomos de B, insolubles en A, lo impiden forzando a que la solidificación de A comience a temperatura $T_A^{'} < T_A$. La formación de núcleos de A se ve dificultada por la presencia de los átomos de B que, al estar a mayor temperatura que T_B, tienen alta energía cinética, chocan con los gérmenes sólidos de A y rompen la estructura.

Al solidificar algunos gérmenes de A, el líquido queda enriquecido en B, por tanto, hay más átomos de B que rodean núcleos de A, esto hace que necesite un mayor descenso de la temperatura para que continúe la solidificación, finalmente queda sólo líquido formado por átomos de B que solidifica como matriz[1].

[1] Fase matriz: aquella fase que rodea a las demás

La temperatura $T_A^{'}$ será tanto más baja cuanto mayor sea la proporción de átomos de B, pero la solidificación concluirá siempre –en condiciones de equilibrio- a la temperatura T_B. No son muy frecuentes los diagramas de insolubilidad total. Un ejemplo típico de aleación con insolubilidad total lo constituye el sistema Ge-In, estas aleaciones se usan en la fabricación de chips.

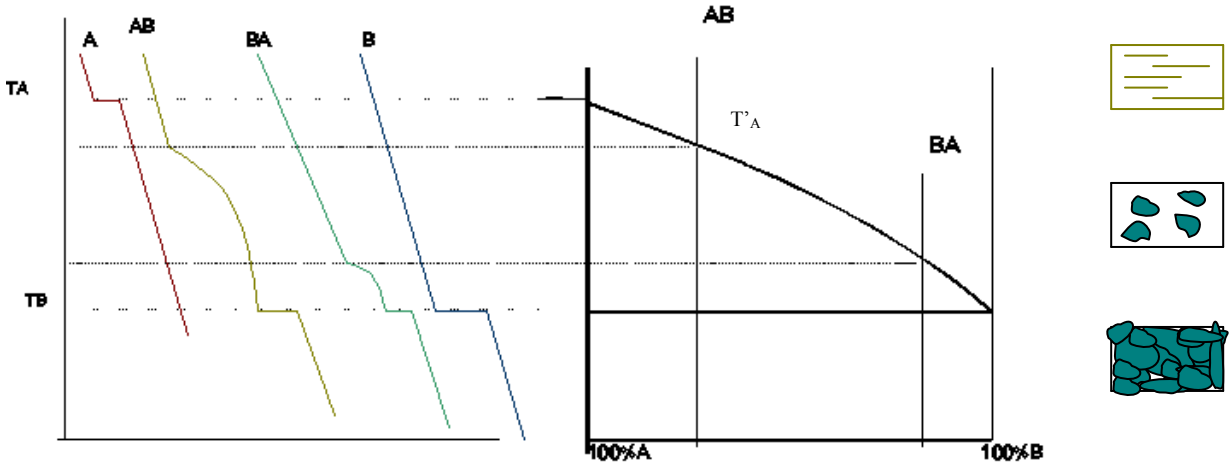

Figura 6.2 Sistema de dos elementos totalmente insolubles en estado sólido

6.3 ALEACIONES CON AFINIDAD QUÍMICA

En este caso se trata de dos metales A y B que forman un compuesto intermetálico de composición estequiométrica A_xB_y. Los compuestos intermetálicos son aquellos que, además de enlace metálico, presentan enlaces covalentes y/o iónicos, por tanto, sus enlaces son más fuertes que los metálicos puros. La fortaleza de su tipo de enlace explica las propiedades más representativas de estos compuestos: alto punto de fusión, elevada dureza, fragilidad. La red cristalina del compuesto suele ser diferente de la red de A y B y más estables que éstos.

Suponiendo que el punto fusión A es T_A y el punto fusión B es T_B . Supongamos que T_A mayor que T_B. El punto de fusión del compuesto $A_x B_y$ es $Tc>T_A>T_B$

En la figura 6.3 vemos un diagrama representativo de dos metales insolubles en estado sólido con afinidad química. Para entender la evolución microestructural durante el enfriamiento desde el estado líquido, vamos a analizar tres aleaciones representativas de este sistema.

Caso 1: **La aleación presenta la composición estequiométrica A_xB_y.** El compuesto A_xB_y se forma por un proceso de nucleación y crecimiento análogo al de la solidificación de un metal puro. Como se aprecia en la figura 5.5, el compuesto AxBy, solidifica a temperatura constante T_C.

Caso 2: **Aleación con exceso de átomos de A respecto a la composición estequiométrica A_xB_y.**. El proceso es similar al de solidificación de dos metales insolubles en este caso serian A y A_xB_y. A la temperatura Tc, los elementos A y B tienden a enlazarse para formar el compuesto, pero se encuentran rodeados de átomos de A con mucha energía cinética porque se encuentran muy sobrecalentados, éstos átomos de A impiden la solidificación de los primeros gérmenes de A_xB_y que se formen, por razones análogas a las que se explicaron para la solidificación de dos metales insolubles en estado sólido. Por tanto, para que se inicie efectivamente la solidificación del compuesto, es necesario un subenfriamiento. Además la solidificación completa del compuesto no se produce a una temperatura constante, ya que mientras existan átomos de A en exceso, éstos van a ofrecer una dificultad para la solidificación de A_xB_y siendo cada vez más necesario bajar la temperatura para que la fuerza inductora de la solidificación del compuesto sea mayor que la opuesta por los átomos de A en estado líquido.

Cuando concluya la solidificación de A_xB_y, quedarán en el líquido sólo átomos de A que solidificarán finalmente a la temperatura constante T_A. Además como A es el último líquido en solidificar, cuando solidifique se constituirá en el componente matriz, ya que será la fase que rodea a los granos del compuesto.

Caso 3: Aleación con exceso de átomos de B. El razonamiento es análogo al desarrollado para una aleación con exceso de átomos de A. En este caso el último líquido en solidificar es B puro, que se constituirá en componente matriz.
El sistema Ga-As es un ejemplo de aleación de dos elementos insolubles en estado sólido pero con afinidad química. Estos elementos forman el compuesto AsGa que funde a 1238ªC.

Las aleaciones con mas de 50% de Ga, empiezan a fundir a T=29.5 ºC.
Aleaciones con más de 50% de As (menos de 50% de Ga) empiezan a fundir a 70ºC)

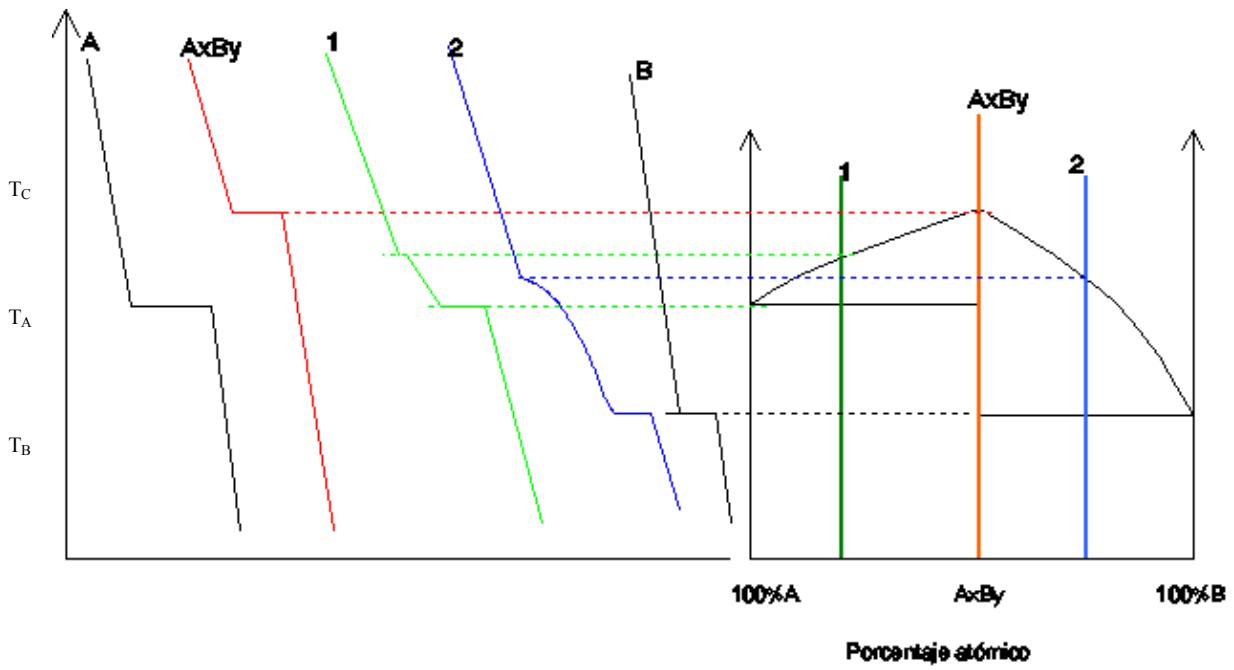

Figura 6.3 Sistema de dos elementos insolubles en estado sólido con afinidad química.

6.4 ALEACIONES INSOLUBLES EN FASE SÓLIDA QUE PRESENTAN AFINIDAD EUTECTICA.

Dos metales A y B insolubles en estado sólido se dice que tienen afinidad eutéctica, si tienden a formar un compuesto líquido de composición A_xB_y de menor punto de fusión que A y B. Esto quiere decir que tiende a permanecer en estado líquido x átomos de A con y átomos de B. La fuerza inductora que los mantiene en estado líquido es muy fuerte y para vencerla –e iniciar la solidificación- es necesario bajar mucho la temperatura.
Un ejemplo de sistema eutéctico lo tenemos con el agua y cloruro de sodio: éstos forman una eutéctica de 23.5%NaCl y 76.5% hielo, que funde a 22ºC por tanto el hielo y la sal se licúan a temperatura menor que 0ºC que es el punto de fusión del agua pura.

En la figura 6.4 se muestra un típico sistema eutéctico con dos elementos insolubles en fase sólida. En primer lugar estudiaremos la solidificación de una aleación de composición exactamente eutéctica. Luego dos aleaciones con exceso de A y B respectivamente.
Caso 1: Solidificación de la eutéctica. A la Temperatura T_1, ambos metales A y B están en estado líquido. Como en el líquido hay exactamente "x" átomos de A para "y" átomos de B, ambos metales tienden a permanecer en estado líquido formando el "compuesto líquido" A_xB_y, hasta temperaturas inferiores a T_A y T_B. Cuando se llega a la temperatura $T_{A_xB_y}$, ambos metales están muy subenfriados y

empieza la solidificación. En primer lugar, empieza a solidificar el elemento de punto fusión más alto (en este caso A) en ese momento se pierde el equilibrio de A_xB_y y tiene que solidificar a continuación B en la cantidad adecuada para que se restablezca el equilibrio y se mantenga la proporción estequiométrica A_xB_y. Luego vuelve a solidificar A y enseguida B para restablecer el equilibrio y así hasta que solidifique el último líquido. Como éste se mantiene siempre a la composición estequiométrica, es decir constante, el proceso se verifica a temperatura constante. Cuando ya ha terminado la solidificación, sigue el enfriamiento y se modifica la temperatura.

La mezcla eutéctica presentan una morfología característica, en forma de láminas alternas, producto del mecanismo de solidificación: primero A y después B en forma alternada. Aunque en algunos casos uno de los elementos solidifica en forma globular y otras veces en forma de aguja.

Caso2: Aleación con exceso de A. Una aleación tal como la 1 -con exceso de átomos de A respecto a la composición estequiométrica-, empieza a solidificar a una temperatura T_1. Los átomos de A en exceso solidifican en un intervalo de temperatura por las mismas razones que se explicaron el punto 6.2, conforme va solidificando A, el líquido se va acercando a la composición estequiométrica hasta que la alcanza cuando solidifique el último átomo de A en exceso, en ese momento el líquido solidifica a temperatura constante dando la mezcla eutéctica que se constituye en la fase matriz.

Caso 3: Aleación con exceso de B. En forma análoga a la aleación 1, en este caso la solidificación empieza a una temperatura T_2, menor que T_B, con la aparición de cristales de B, la solidificación se produce en un intervalo de temperaturas hasta que el líquido alcance la composición estequiométrica, en ese momento se produce su solidificación a temperatura constante dando la mezcla eutéctica, nuevamente como fase matriz.

En general, en un sistema eutéctico como éste, el constituyente matriz es siempre la mezcla eutéctica.

Como ejemplo de un sistema eutéctico tenemos el formado por Au-Si, que forman una mezcla eutéctica de 30%Si, 70%Au que funde a 370ºC; Tf(Au)=1063; Tf(Si)=1404ºC

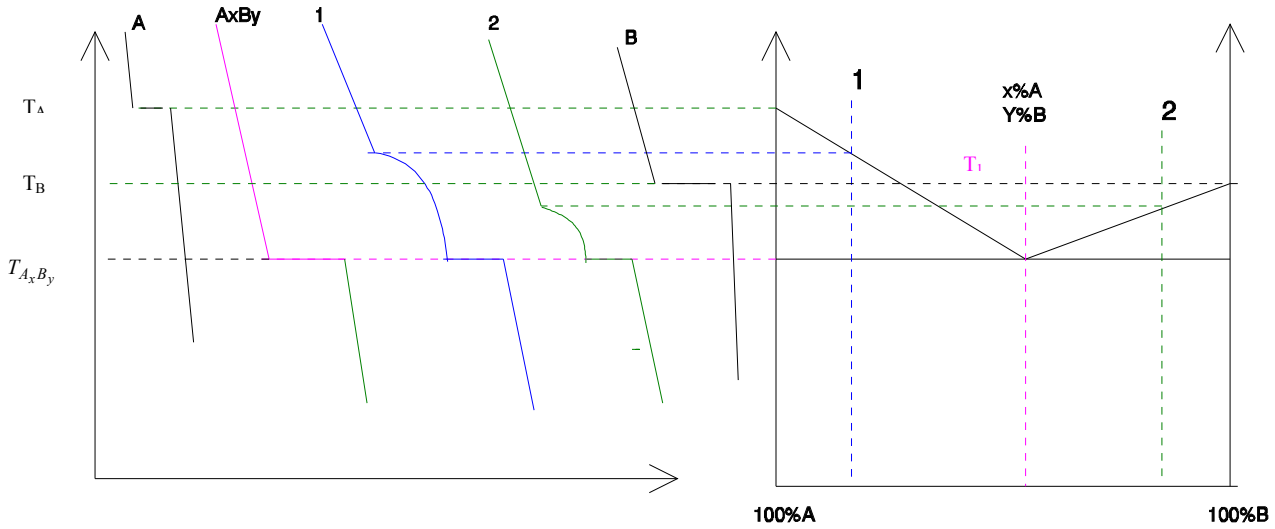

Figura 6.4 Sistema de dos metales insolubles en fase sólida con afinidad eutéctica

6.5 SISTEMA DE DOS ELEMENTOS CON SOLUBILIDAD TOTAL

6.5.1 Introducción. Solubilidad.

Se trata ahora de elementos que tienen afinidad de disolución (Es posible disolver uno de los metales en el otro). Como se vio en el capítulo 4, pueden formarse dos tipos de solución:

a) Solución sólida de sustitución: cuando átomos de soluto sustituyen a átomos del solvente en la red cristalográfica. Para que se de este tipo de solución, deben cumplirse ciertas condiciones:

1. Tener igual red cristalográfica
2. La misma valencia.
3. La misma electronegatividad.
4. Diferencia de radios atómicos menor que 15%

Algunos sistemas de sistema de solubilidad total son: Cu-Ni, Au-Cu, Ag-Au.
Los elementos que tiene cambios alotrópicos no pueden tener solución sólida de sustitución.

b) Solución sólida de Inserción: cuando la diferencia de radios atómicos es muy grande.
El soluto, de pequeño diámetro, se inserta al azar en los huecos o espacios interatómicos del metal disolvente.

No es necesario que se de la solubilidad total para que haya aleación, también pueden ser de solubilidad parcial, y, cuando se supera el limite de solubilidad, aparecen otras redes que no corresponden ni A ni a B. La solubilidad parcial siempre está influenciada por la temperatura, es decir, a diferentes temperaturas se tienen diferentes grados de solubilidad, generalmente ésta aumenta con la temperatura.

6.5.2 Diagrama de equilibrio de solubilidad total

En la figura 6.5, se muestra un diagrama típico de solubilidad total. En este diagrama tenemos tres zonas bien definidas. Por encima de la línea del "sólidus" (inicio de solidificación) cualquier aleación está en estado sólido, por debajo de la línea del "líquidus" (final de solidificación) las aleaciones están en estado sólido. Entre las líneas del "sólidus" y del "líquidus" existe una zona de equilibrio bifásico líquido y sólido. Aplicando la regla de Gibbs, veremos que en esta zona existen dos grados de libertad.

Los puntos que están sobre la línea del "sólidus" nos dan la composición del líquido, y los puntos que están sobre la línea del "líquidus" nos dan la composición del sólido. A una determinada temperatura existe el equilibrio entre un sólido de composición "m" y un líquido de composición "n"

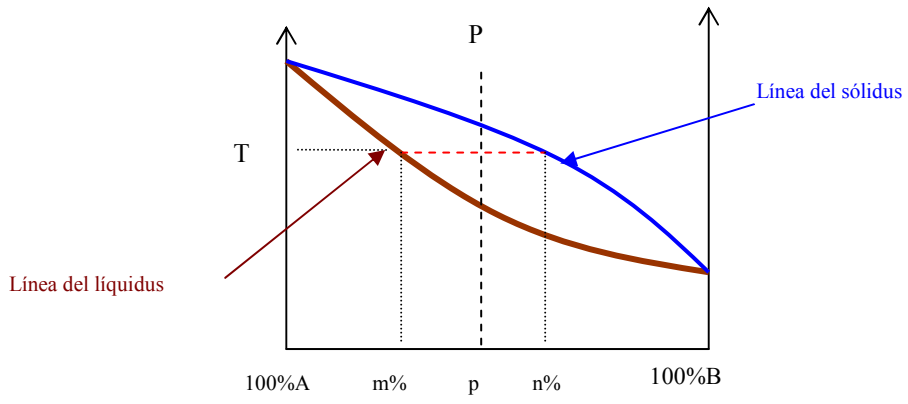

Figura 6.5 Diagrama típico de solubilidad total

Para una determinada aleación “P”, a esa temperatura “T” las fases en equilibrio están en una proporción indicada por la “regla de los segmentos inversos”, cuya

deducción es muy sencilla planteando el balance de masas a una determinada temperatura.

La regla de los segmentos inversos nos dice que:
- la proporción de fase sólida S%, en equilibrio con el líquido a la temperatura T es: $S\% = \frac{\overline{np}}{\overline{nm}} x100$, análogamente, la proporción de fase líquida L%, en equilibrio con el sólido anterior es: $L\% = \frac{\overline{pm}}{\overline{nm}} x100$

Para analizar más exhaustivamente este sistema, tomaremos como ejemplo el diagrama Cu-Ni y estudiaremos la solidificación y enfriamiento de una aleación 60%Ni-40%Cu

Durante la solidificación los átomos de B (Cu) entran en la red de A (Ni) a Tº > que T_B. La solidificación de la solución empieza a Ts < T_A y será tanto más baja cuanto mayor sea la proporción de átomos de B.

El primer sólido formado es más rico en metal de A que la composición media del liquido debido a que a T=Ts se fijan en la red de A, un número menor de átomos de B que el promedio que es de 40%. La intercara sólido- liquido, queda enriquecido en átomos de B por lo que será necesario una disminución de la temperatura para que continúe la solidificación.

Conforme baja la temperatura, van cambiando las composiciones del sólido en equilibrio con su líquido, hasta que finalmente, el sólido alcanza la composición de la aleación. A cada temperatura hay un único sólido de composición Cs en equilibrio con un líquido composición C_L y cada uno de ellos se encuentra en una proporción definida, de modo que el porcentaje de fase sólida (%Sólido de composición Cs) sumado con el porcentaje de fase líquida (%Líquido de composición C_L) da 100%.

Se dice que la solidificación es de equilibrio cuando para cada temperatura el sólido tiene en todos los puntos la misma composición química, que como se ve en el diagrama, es diferente para cada temperatura, para alcanzar esa homogeneidad en la composición química es necesario que el enfriamiento sea extremadamente lento. En la práctica, por más lento que sea el enfriamiento, nunca lo será tanto como para lograr la homogeneidad del sólido, por lo que siempre tendremos aleaciones con heterogeneidad química, es decir puntos con diferentes composiciones que se denominan microsegregaciones, generalmente

perjudiciales porque generan zonas de diferentes comportamientos tanto mecánicos como físicos.

En la aleación 60/40, a 1320°C, tenemos las siguientes fases en equilibrio:

Proporción de fase sólida: %Sólido = $\frac{\overline{bm}}{\overline{ab}} x100 = \frac{50-40}{50-33} x100 = 58.8\%$ de composición 33%Cu

Proporción de fase líquida: %Líquido = $\frac{\overline{am}}{\overline{ab}} x100 = \frac{40-33}{50-33} x100 = 41.2\%$ de composición 50%Cu

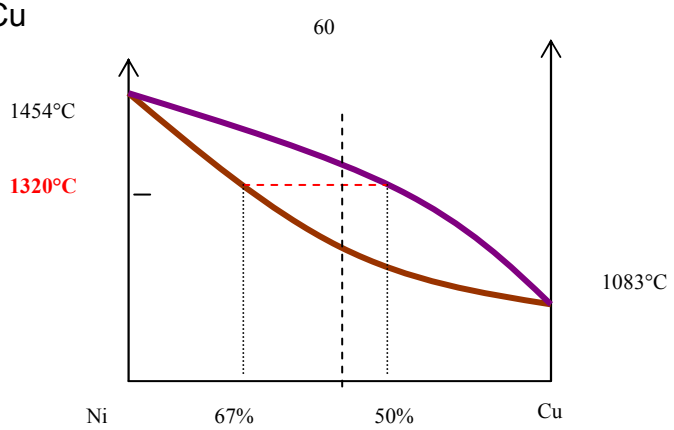

Figura 5.6 Diagrama Cu-Níquel

6.6 La solidificación invariante

Es aquella en la que, a una presión y temperatura específica, la solidificación se produce a partir del equilibrio de tres fases. La reacción mediante la cual se produce la solidificación se llama reacción invariante. Las principales reacciones invariantes son:

1.- Reacción Eutéctica: $\boldsymbol{L_1 \rightarrow S_1 + S_2}$

2.- Reacción Peritéctica: $\boldsymbol{L_1 + S_1 \rightarrow S_2}$

3.- Reacción monotéctica: $\boldsymbol{L_1 \rightarrow L_2 + S_2}$

4.- Reacción Sintéctica : $\boldsymbol{L_1 + L_2 \rightarrow S_1}$

También pueden darse en el estado sólido:

5.- Reacción eutectoide: $\boldsymbol{S_1 \rightarrow S_2 + S_3}$

6.- Reacción peritectoide: $\boldsymbol{S_1 + S_2 \rightarrow S_3}$

Vamos a estudiar la reacción eutéctica en un sistema en el que además hay afinidad de solución sólida.

6.7 La reacción Eutéctica.

6.7.1 Sistema Pb.-Sn

El plomo y el estaño tienen afinidad de solución sólida parcial y afinidad eutéctica. El plomo entra en solución sólida en el estaño hasta un máximo de 2,5% a 183ºC. El estaño entra en solución sólida e el plomo hasta un máximo de 19%, también a 183ºC.

Llamaremos SSα a la solución sólida de Pb en Sn y SSβ a la solución sólida de Sn en Pb. Ambas son soluciones sólidas de sustitución.

A la temperatura de 183ºC tiene lugar la reacción Eutéctica, que en este caso es:

$$Liq_{38,1\%Pb} \rightarrow SS_{\alpha_{2,5\%Pb}} + SS_{\beta_{81\%Pb}}$$

El diagrama de equilibrio, que se muestra en la figura 6.7, presenta las siguientes zonas:

a) Zona de fase líquida : por encima de las curvas superiores del diagrama.

b) Dos zonas de equilibrio monofásico en fase sólida: Solución sólida alfa de plomo en estaño, con un máximo de solubilidad de 2,5% Pb a 183ºC, y solución sólida beta de estaño en plomo, con un máximo de solubilidad de 19% Sn.

c) Dos zonas de equilibrio bifásico entre líquido y la solución sólida correspondiente (alfa o beta)

Las curvas que inician a la temperatura de 183ºC y llegan hasta la temperatura ambiente, indican el cambio de solubilidad de las aleaciones (pérdida del elemento soluto)

Analizaremos la solidificación de algunas aleaciones representativas de este diagrama:

Caso 1.- Estudio de la aleación de composición eutéctica: 38.1% de Pb y 61.9% de Sn.

Enfriando desde el estado líquido en condiciones de equilibrio, la aleación de esta composición, se mantiene en este estado hasta llegar a la temperatura de 183ºC (menor que los puntos de solidificación del Pb y Sn). El líquido de esa composición solidifica a temperatura constante dando la "mezcla eutéctica" constituida, en este caso, por láminas alternas de $ss\alpha_{2,5\%Pb}$ y $ss\beta_{81\%Pb}$. Las razones que explican la morfología de esta microestructura laminar –o en algún caso globular- son las mismas que se apuntaron en el apartado 6.4. A la temperatura de 183ºC la mezcla eutéctica está constituida por 54.65% de fase alfa y 45,35% de fase beta.

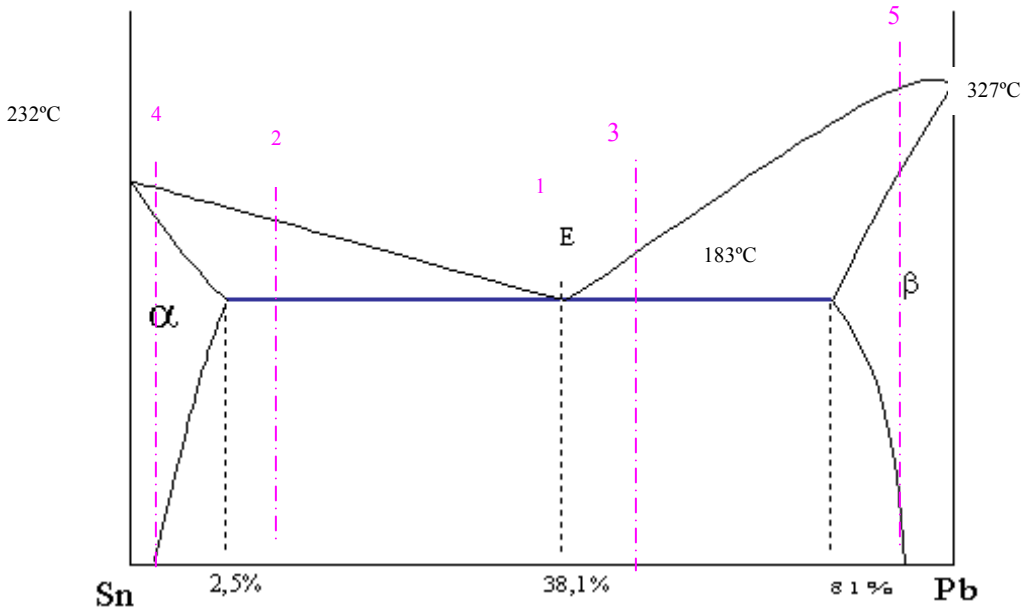

Figura 6.7 Diagrama de Fases Pb-Sn.

Caso 2.-Aleación de 10% Pb-90%Sn. Esta aleación es hipoeutéctica en Pb porque tiene un contenido en Pb. menor que la de la composición eutéctica. Después de un enfriamiento de equilibrio hasta temperatura ambiente, sus constituyentes son fase α (disperso) y mezcla eutéctica (matriz).

Podemos encontrar el porcentaje de los constituyentes:
1.) A la temperatura eutéctica ; si consideramos como constituyentes : α + eutéctica

$$\%\alpha = \frac{38.1-10}{38.1-2.5} * 100 = \frac{28.1 * 100}{35.6} = 78.93\%$$ que se conoce como fase proeutéctica o primaria.

$$\%\text{Eutectica} = \frac{10-2.5}{38.1-2.5} * 100 = 21.07\,\%$$ en la que existe 54.65% α de 2,5% Pb y 45.35%β de 81%Pb

2) Si consideramos como constituyente $\alpha + \beta$

$$\%\alpha = \frac{81-10}{81-2.5} * 100 = 90.45\%$$, que contiene la fase α proeutéctica y la fase α de la eutéctica

$$\%\beta = \frac{10-2.5}{81-2.5} * 100 = 9.55\%$$

Caso 3.-Aleación de 70%Pb.-30%Sn

La aleación 3 es hipereutéctica en Pb.(Tiene mayor% de Pb. que la eutéctica).

A temperatura ambiente sus constituyentes son SS β (disperso) + eutéctica (matriz). También en este caso a la fase beta que aparece antes de la reacción eutéctica se le llama fase primaria o proeutéctica. Calculando el porcentaje de fases de los constituyentes tenemos:

1º) constituyente β +**Mezcla eutéctica**

$$\% \beta = \frac{70 - 38.1}{81 - 38.1} * 100 = 74.36\%$$

$$\% E = \frac{81 - 70}{81 - 38.1} * 100 = 25.64\%$$, que análogamente al caso anterior contiene 54.65% α de 2,5% Pb y 45.35% de β de 81%Pb.

2º)constituyente $\alpha + \beta$:

$$\%\alpha = \frac{81 - 70}{81 - 2.5} * 100 = 14.01\%$$

$$\%\beta = \frac{70 - 2.5}{81 - 2.5} * 100 = 85.99\%$$, correspondiente a la fase β proeutéctica y a la β eutéctica

Las aleaciones 4 y 5 no sufren reacción eutéctica. A temperatura ambiente presentan una estructura prácticamente monofásica de solución sólida alfa o beta, con precipitados de Pb o Sn según sea el caso.

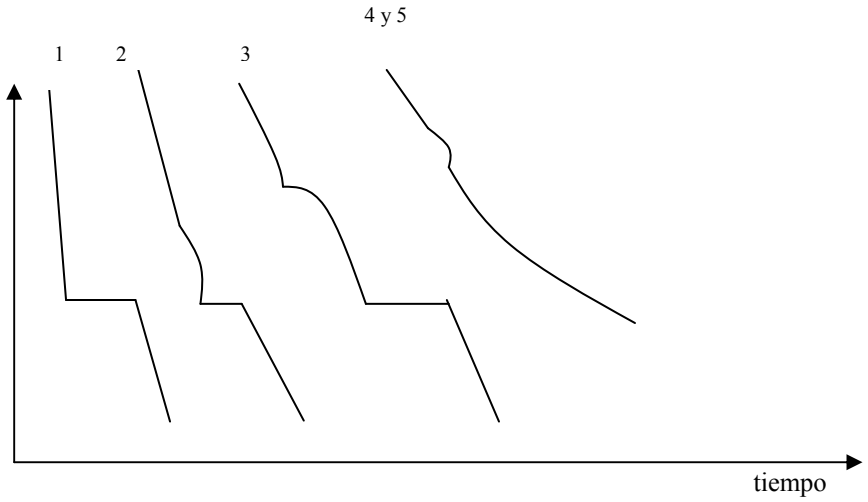

Figura 6.8. Esquemas de las curvas de enfriamiento de diferentes aleaciones del diagrama Pb Sn